中南大学《线性代数》2018-2019 第二学期期末试卷

《线性代数》课程试卷

一、选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1、一个值不为零的 n 阶行列式，经过若干次矩阵的初等变换后，该行列式的值_____.

(A) 保持不变；　　(B) 保持不为零；

(C) 保持相同的正、负号；　　(D) 可以变为任何值.

2、下列公式正确的是_____.

(A) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$；　　(B) $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$；

(C) $(A+B)^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$；　　(D) $(3A)^{-1}=3A^{-1}$.

3、设 A,B,C 均为 n 阶方阵，且 $ABC=E$，则下列矩阵中为单位矩阵的是_____.

(A) ACB；　　(B) CBA；

(C) BAC；　　(D) BCA.

4、设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r<\min(m,n)$，则 A 中必有_____.

(A) 没有等于零的 $r-1$ 阶子式，至少有一个 r 阶子式不为零；

(B) 有等于零的 r 阶子式，没有不等于零的 $r+1$ 阶子式；

(C) 有不等于零的 r 阶子式，所有 $r+1$ 阶子式等于零；

(D) 任何 r 阶子式不等于零，任何 $r+1$ 阶子式等于零.

5、设向量组 $A:(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，$B:(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\cdots,\alpha_{s+r})$，则必有_____.

(A) A 线性相关 $\Rightarrow$ B 线性相关；　　(B) A 线性无关 $\Rightarrow$ B 线性无关；

(C) B 线性相关 $\Rightarrow$ A 线性相关；　　(D) B 线性无关 $\Rightarrow$ A 线性相关.

二、填空题(每小题 3 分，共 24 分)

1. $\begin{vmatrix}1&2&3\\4&0&5\\-1&0&6\end{vmatrix}=$_____；

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

2.在五阶行列式中项 $a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$ 符号是_____；（填“正号”或“负号”）

3.行列式中两行（列）元素对应成比例，则此行列式的值等于_____；

4.已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____；

5.设 $A=\begin{pmatrix}1&3&2\\5&1&0\\2&3&6\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&2&5\\2&5&6\\1&3&2\end{pmatrix}$，则 $A+2B=$_____；

6.设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-4&-2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&-1\\-6&2\end{pmatrix}$，则 $AB=$_____；

7.若三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，已知 $|A|=\frac{1}{2}$，求 $|(3A)^{-1}-2A^*|=$ _____；

8.已知向量组 $\alpha_1=(2,3,4,5)^T,\alpha_2=(3,4,5,6)^T,\alpha_3=(4,5,6,7)^T,\alpha_4=(5,6,7,8)^T$，

则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=$ _____.

三、解答题(共 61 分)

1、计算下列行列式：(第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 5 小题，共 12 分)

(1) $\begin{vmatrix}1&\log_b a\\\log_a b&1\end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix}0&0&2\\1&2&0\\3&4&0\end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$.

2、(10 分)已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$，求 $3AB-2A$ 及 A^TB.

3、(10 分)求解矩阵方程 $AX=A+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}$.

4、(6 分)求向量组

微信公众号：麓山南路情报站

$$\alpha_1=(1,1,4,2)^T,\alpha_2=(1,-1,-2,4)^T,\alpha_3=(-3,2,3,-11)^T,\alpha_4=(1,3,10,0)^T$$

的一个极大无关组.

5、（10 分）求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0 \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0 \end{cases}$.

6、（13 分）λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} -2x_1+x_2+x_3=-2 \\ x_1-2x_2+x_3=\lambda \\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2 \end{cases}$ 无解、有唯一解或有无穷多解？并在有无穷多解时求出其解.

微信公众号：麓山南路情报站

《线性代数》试卷参考答案及评分标准

卷别：A 卷

一、选择题（每题 3 分，合计 15 分）

1、B；**2**、B；**3**、D；**4**、C；**5**、A．

二、填空题（每题 3 分，合计 24 分）

1、-58；**2**、正号；**3**、0；**4**、$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$；**5**、$\begin{pmatrix}7&7&12\\9&11&12\\4&9&10\end{pmatrix}$；**6**、$\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$；**7**、$-\frac{16}{27}$；**8**、2.

三、解答题（合计 61 分）

1、1、计算下列行列式：(第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 5 小题，共 12 分)

(1) $\begin{vmatrix}1&\log_b a\\ \log_a b&1\end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix}0&0&2\\1&2&0\\3&4&0\end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$.

解：(1) $\begin{vmatrix}1&\log_b a\\ \log_a b&1\end{vmatrix}$ $=1\times 1-\log_a b\times\log_b a$ …… 2 分

$=1-1=0$ ……3 分

(2) $\begin{vmatrix}0&0&2\\1&2&0\\3&4&0\end{vmatrix}$ $=2\cdot(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}1&2\\3&4\end{vmatrix}$ …… 2 分

$=-4$ ……4 分

(3) $\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2+r_3+r_4}\begin{vmatrix}6&6&6&6\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$ ……3 分

微信公众号·麓山南路情报站

$$\underline{r_1\div 6}\ 6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}\begin{array}{l}\text{align}\\ \underline{r_2-r_1}\#\underline{r_3-r_1}\#\underline{r_4-r_1}\#\end{array}6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{vmatrix}=48\}$$ ……5 分

2、(10 分)已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$，求 $3AB-2A$ 及 A^TB.

解：$3AB-2A=3\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ ……1 分

$=3\begin{pmatrix}0&5&8\\0&-5&6\\2&9&0\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ ……4 分

$=\begin{pmatrix}-2&13&22\\-2&-17&20\\4&29&-2\end{pmatrix}$ ……5 分

$A^TB=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$ ……7 分

$=\begin{pmatrix}0&5&8\\0&-5&6\\2&9&0\end{pmatrix}$ ……10 分

3、(10 分)求解矩阵方程 $AX=A+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}$.

解：把所给方程变形为 $(A-E)X=A$. ……2 分

微信公众号：麓山南路情报站

$$(A-E \quad A)=\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\2&0&3&2&1&3\\0&1&-1&0&1&0\end{pmatrix}$$ ……4分

$$\begin{matrix}r_2-2r_1\\ \rightarrow\\ r_1\leftrightarrow r_3\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&-4&3&-2&-3&3\end{pmatrix}$$ ……6分

$$\begin{matrix}r_3+4r_1\\ \rightarrow\\ r_3\div(-1)\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&1&2&-1&-3\end{pmatrix}$$ ……7分

$$\begin{matrix}r_2+r_3\\ \rightarrow\\ r_1-2r_2\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&0&-2&2&6\\0&1&-1&2&0&-3\\0&0&1&2&-1&-3\end{pmatrix}$$ ……8分

于是

$$X=(A-E)^{-1}A=\begin{pmatrix}-2&2&6\\2&0&-3\\2&-1&-3\end{pmatrix}.$$ ……10分

4、(6分)求向量组

$$\alpha_1=(1,1,4,2)^T,\alpha_2=(1,-1,-2,4)^T,\alpha_3=(-3,2,3,-11)^T,\alpha_4=(1,3,10,0)^T$$

的一个极大无关组.

解:

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&-3&1\\1&-1&2&3\\4&-2&3&10\\2&4&-11&0\end{pmatrix}$$ ……2分

$$\rightarrow\begin{pmatrix}1&1&-3&1\\0&-2&5&2\\0&-6&15&6\\0&2&-5&-2\end{pmatrix}$$ ……3分

微信公众号:麓山南路情报站

$$\to\begin{pmatrix}1&1&-3&1\\0&1&-\frac{5}{2}&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ ……4 分

知 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，且 α_1,α_2 是一个极大无关组. ……6 分

5、（10 分）求解齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+2x_3+x_4=0\\2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0\\x_1-x_2-4x_3-3x_4=0\end{cases}$.

解：对系数矩阵 A 施以初等行变换.

$$A=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&1&-2&-2\\1&-1&-4&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&-3&-6&-4\\0&-3&-6&-4\end{pmatrix}$$ ……3 分

$$\to\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&4/3\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-5/3\\0&1&2&4/3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ ……5 分

即

$$\begin{cases}x_1=2x_3+(5/3)x_4\\x_2=-2x_3-(4/3)x_4\end{cases}$$（x_3,x_4 可取任意值） ……7 分

令 $x_3=c_1,x_4=c_2$，将其写成向量形式为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}5/3\\-4/3\\0\\1\end{pmatrix}$$（c_1,c_2 为任意实数）. ……10 分

6、（13 分）λ 取何值时，方程组 $\begin{cases}-2x_1+x_2+x_3=-2\\x_1-2x_2+x_3=\lambda\\x_1+x_2-2x_3=\lambda^2\end{cases}$ 无解、有唯一解或有无穷多解？并在有无穷多解时求出其解.

解：

微信公众号：麓山南路情报站

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1 & -2\\ 1 & -2 & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ -2 & 1 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ 0 & -3 & 3 & 2\lambda-2\\ 0 & 3 & -3 & \lambda^2-\lambda\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ 0 & -3 & 3 & 2\lambda-2\\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2+\lambda-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1)\\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2)\end{pmatrix}$$ ……3 分

（1）当 $\lambda\neq 1,-2$ 时，$r(A)=2<r(\tilde{A})=3$，方程组无解；……5 分

（2）当 $\lambda=1$ 时，$r(A)=r(\tilde{A})=2<3$，方程组有无穷多解，

这时

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1)\\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 1\\ 0 & -3 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

从而有 $\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=1\\ x_2-x_3=0\end{cases}$，令 $x_3=c$，则原方程组的全部解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\ (c\in R)$$ ……8 分

（3）当 $\lambda=-2$ 时，$r(A)=r(\tilde{A})=2<3$，方程组有无穷多解，

这时

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & \lambda\\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1)\\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & -2\\ 0 & -3 & 3 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

从而有 $\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=-2\\ x_2-x_3=2\end{cases}$，令 $x_3=c$，则原方程组的全部解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\ 2\\ 0\end{pmatrix},\ (c\in R)$$ ……11 分

微信公众号：鹰山南路情报站

（4）方程组不存在有唯一解的情况．　　……13 分

微信公众号：麓山南路情报站